

Отчет по результатам бенчмаркинга для алгоритмов на графах

Для анализа производительности алгоритмов поиска кратчайшего пути были проведены бенчмарки для двух типов графов: полного и случайного. Время работы каждого алгоритма измерялось с использованием библиотек chrono и Google Benchmark.

- 1) С помощью chrono. Для тестирования использовались алгоритмы BFS, Dijkstra, Bellman Ford:

```
Benchmarking complete graph with 100 vertices:
BFS time: 283200 ms
Dijkstra time: 509100 ms
Bellman-Ford time: 53004400 ms

Benchmarking random graph 1 with 100 vertices:
BFS time: 272700 ms
Dijkstra time: 496800 ms
Bellman-Ford time: 37657000 ms

Benchmarking random graph 2 with 100 vertices:
BFS time: 244100 ms
Dijkstra time: 463400 ms
Bellman-Ford time: 22595400 ms

Benchmarking random graph 3 with 100 vertices:
BFS time: 394500 ms
Dijkstra time: 872500 ms
Bellman-Ford time: 25837100 ms
```

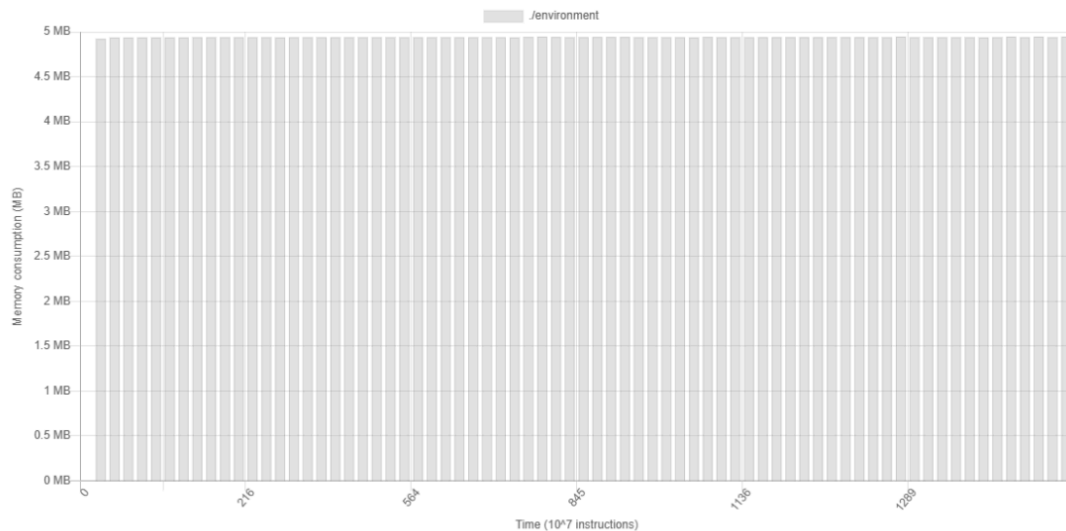
- 2) С помощью Google Benchmark. Для тестирования использовались алгоритмы BFS, Dijkstra, Bellman Ford, A*:

```
Run on (8 X 2112 MHz CPU s)
Load Average: 0.52, 0.58, 0.59
```

Benchmark	Time	CPU	Iterations
BM_bfs_completeGraph	1320520 ns	941265 ns	747
BM_dijkstra_completeGraph	778751 ns	711178 ns	747
BM_bellmanFord_completeGraph	313294400 ns	239583333 ns	3
BM_aStar_completeGraph	633914 ns	627790 ns	896
BM_bfs_randomGraph1	512718 ns	462493 ns	1723
BM_dijkstra_randomGraph1	544248 ns	537109 ns	1600
BM_bellmanFord_randomGraph1	199230925 ns	179687500 ns	4
BM_aStar_randomGraph1	525492 ns	515625 ns	1000
BM_bfs_randomGraph2	602143 ns	558036 ns	896
BM_dijkstra_randomGraph2	551830 ns	535041 ns	1723
BM_bellmanFord_randomGraph2	203204100 ns	192708333 ns	3
BM_aStar_randomGraph2	527114 ns	531250 ns	1000
BM_bfs_randomGraph3	469212 ns	453404 ns	2240
BM_dijkstra_randomGraph3	615781 ns	558036 ns	1120
BM_bellmanFord_randomGraph3	223298517 ns	208333333 ns	6
BM_aStar_randomGraph3	813015 ns	767299 ns	896
BM_bfs_treeGraph	664073 ns	625000 ns	1000
BM_dijkstra_treeGraph	500547 ns	470948 ns	1493
BM_bellmanFord_treeGraph	235647567 ns	223958333 ns	3
BM_aStar_treeGraph	618790 ns	558036 ns	896
BM_bfs_cycleGraph	582455 ns	558036 ns	1120
BM_dijkstra_cycleGraph	555995 ns	500000 ns	1000
BM_bellmanFord_cycleGraph	357572650 ns	343750000 ns	2
BM_aStar_cycleGraph	729301 ns	714983 ns	896

Вот тесты на время - формата алгоритм-(тест на полном, случайном, циклическом или с минимальным количеством ребер графе)-номер теста.

Использование памяти: все алгоритмы тестировались на различных графах на 500 вершин



Анализ результатов

Время работы:

Полный граф:

- BFS работает быстрее других алгоритмов, что ожидаемо, так как этот алгоритм имеет линейную сложность $O(V+E)$, и он эффективно обрабатывает граф с большим количеством ребер.
- Dijkstra имеет значительно большие времена исполнения (как правило вдвое), что объясняется тем, что он требует обработки всех ребер графа, что увеличивает время работы. Время для Bellman-Ford существенно выше, так как он ищет расстояние от каждой точки до каждой, имеет кубическую сложность.
- A-Star, подтверждает теорию, асимптотически сложен так же, как и Dijkstra, что и подтверждают результаты очень близкими значениями

Случайные графы:

- BFS все так же работает быстрее, чем другие алгоритмы
- Dijkstra демонстрирует почти одинаковое время работы для всех случайных графов, что объясняется тем, что этот алгоритм работает с графом на основе приоритетной очереди.
- Время для Bellman-Ford на случайных графах варьируется, но оно всегда значительно выше, чем у BFS и Dijkstra
- A-Star все так же показывает похожее время на теоретическое

Память:

Использование памяти всех алгоритмов одинаково, так как создаются графы на одинаковом количестве верши, создают ответ одного размера, ничего дополнительно не храня.